# Plan de travail

Équations – 4ème

## → Objectifs

- Comprendre le principe de l'équilibre pour résoudre une équation du premier degré.
- Tester si un nombre donné est solution d'une équation.
- Résoudre des équations du premier degré (avec ou sans parenthèses).
- Modéliser une situation (problème concret, géométrie, programme de calcul, algorithme Scratch) par une équation et la résoudre.

**N.B. :** Aider mes camarades à mémoriser le cours, à comprendre les énoncés et à vérifier leurs résultats.

**Temps nécessaire prévu :**

## → Travail par étapes

**1) Principe de l'équilibre et vérification**

— Copier la partie du cours sur les **notions de vocabulaire et le principe de l'équilibre** et l'apprendre.

— Exercices : Ex 1, Ex 2.

**2) Résolution d'équations du premier degré**

— Copier les méthodes de **résolution d'équations (simples et avec parenthèses)** et les apprendre.

— Exercices : Ex 3, Ex 4, Ex 5, Ex 6.

**3) Modéliser un problème par une équation**

— Copier la méthode de **mise en équation d'un problème** et l'apprendre.

— Programmes de calcul et Scratch : Ex 7, Ex 8.

— Problèmes de la vie courante et géométrie : Ex 9, Ex 10, Ex 11, Ex 12, Ex 13, Ex 14.

## → Niveaux des exercices de la fiche

| | |
|---|---|
| **Débutant** | Ex 1, Ex 2, Ex 3, Ex 7 |
| **Apprenti** | Ex 4, Ex 5, Ex 8, Ex 9, Ex 10 |
| **Confirmé** | Ex 6, Ex 11, Ex 12, Ex 14 |
| **Expert** | Ex 13 |

## → Bilan d'auto-évaluation

| Je sais... | Débutant | Apprenti | Confirmé | Expert |
|---|---|---|---|---|
| Tester si une valeur est solution d'une équation | | | | |
| Résoudre une équation du type $ax + b = c$ | | | | |
| Résoudre une équation du type $ax + b = cx + d$ | | | | |
| Résoudre une équation comportant des parenthèses | | | | |
| Mettre en équation un problème et le résoudre | | | | |